

Medium Test 2023

Exercise 1.1

1. 设 A, B, C 为三个随机事件, 试叙述 “ A, B, C 相互独立” 的定义;
2. 有一均匀的正四面体, 其中三个面分别染成了红, 黄, 蓝三种颜色, 剩下的一个面染成了彩色 (红, 黄, 蓝各占一部分). 现在桌上将此四面体随意掷出, 考察与桌面相接触的那一面上出现的颜色. 记 $A =$ 红色出现, $B =$ 黄色出现, $C =$ 蓝色出现. 试判断 A, B 和 C 的独立性.

Proof. 1. 称 A, B, C 相互独立, 若

$$P(AB) = P(A)P(B), \quad P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C)$$

且

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

2.

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = P(ABC) = \frac{1}{4}$$

我们有

$$P(AB) = P(A)P(B) = P(AC) = P(A)P(C) = P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{4}$$

$$P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C)$$

因此 A, B, C 两两独立但不是相互独立的.

□

Exercise 1.2

1. 设 X 服从几何分布, 试证明 X 具有无记忆性, 即对任意正整数 m 和 n 都有 $P(X > m + n | X > m) = P(X > n)$ 成立;
2. 设 X 是取正整数值的离散型随机变量. 试证若 X 满足无记忆性, 则 X 必然服从几何分布.

Proof. 1.

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$$

对于任意的正整数 m , 由于 $(1 - p) < 1$, 我们有

$$P(X > m) = \sum_{k=m+1}^{\infty} (1 - p)^{k-1} p = (1 - p)^m \frac{1}{1 - (1 - p)} p = (1 - p)^m$$

我们有

$$\begin{aligned} P(X > m + n | X > m) &= \frac{P(\{X > m + n\} \cap \{X > m\})}{P(X > m)} \\ &= \frac{P(X > m + n)}{P(X > m)} \\ &= \frac{(1 - p)^{m+n}}{(1 - p)^m} = (1 - p)^n \\ &= P(X > n) \end{aligned}$$

2. 若 X 满足无记忆性, 则

$$P(X > m + 1 | X > m) = P(X > 1)$$

其中

$$P(X > m + 1 | X > m) = \frac{P(\{X > m + 1\} \cap \{X > m\})}{P(X > m)} = \frac{P(X > m + 1)}{P(X > m)}$$

于是

$$P(X > m + 1) = P(X > m) P(X > 1)$$

令 $P(X = 1) = p$, 则

$$P(X > m + 1) = P(X > m) (1 - p)$$

进而

$$(1 - P(X \leq m + 1)) = (1 - P(X \leq m)) (1 - p)$$

得到

$$P(X \leq m + 1) = (1 - p) P(X \leq m) + p$$

设 F 是 X 的累积分布函数, 则

$$F(m + 1) = (1 - p) F(m) + p$$

$$F(m+1) - 1 = (1-p)(F(m) - 1)$$

从而

$$F(m) - 1 = (1-p)^{m-1}(F(1) - 1) = (1-p)^{m-1}(p - 1)$$

$$F(m) = 1 - (1-p)^m = \sum_{k=1}^m (1-p)^{k-1} p$$

这表明 X 服从参数为 p 的几何分布.

□

Exercise 1.3

设 $\varphi(x)$ 是标准正态分布的密度函数:

1. 求证 $\varphi(x)$ 满足方程 $\varphi'(x) + x\varphi(x) = 0$;
2. 求证当 $x > 0$ 时有不等式

$$\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right)\varphi(x) < 1 - \Phi(x) < \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^5}\right)\varphi(x)$$

成立, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数.

Proof. 1.

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\varphi'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(-xe^{-\frac{x^2}{2}}\right) = -x\varphi(x)$$

故

$$\varphi'(x) + x\varphi(x) = 0$$

2. 对于 $x > 0$,

$$\frac{\varphi'(x)}{x} + \varphi(x) = 0$$

两边从 x 到 ∞ 积分, 得到

$$\int_x^\infty \frac{\varphi'(x)}{x} dx + 1 - \Phi(x) = 0$$

其中

$$\begin{aligned}
 \int_x^\infty \frac{\varphi'(x)}{x} dx &= \int_x^\infty \frac{1}{x} d\varphi(x) \\
 &= -\frac{\varphi(x)}{x} + \int_x^\infty \varphi(x) d\frac{1}{x} \\
 &= -\frac{\varphi(x)}{x} + \int_x^\infty \frac{1}{x^2} \varphi(x) dx \\
 &= -\frac{\varphi(x)}{x} - \int_x^\infty \frac{\varphi'(x)}{x^3} dx \\
 &= -\frac{\varphi(x)}{x} + \frac{\varphi(x)}{x^3} - 3 \int_x^\infty \frac{1}{x^4} \varphi(x) dx \leq \varphi(x) \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} \right) \\
 &= -\frac{\varphi(x)}{x} + \frac{\varphi(x)}{x^3} + 3 \int_x^\infty \frac{1}{x^5} \varphi'(x) dx \\
 &= -\varphi(x) \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^5} \right) + 15 \int_x^\infty \frac{1}{x^6} \varphi(x) dx \geq -\varphi(x) \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^5} \right)
 \end{aligned}$$

其中第四行和第六行使用了微分方程, 将第五行和第七行中的不等式带入回积分方程, 即可得到题述的两个不等式.

□

Exercise 1.4 ▶ 单边 Chebyshev 不等式

设随机变量 X 的方差存在, 记为 $\text{Var}(X) = \sigma^2$, 求证对任意 $x > 0$ 和 $a > 0$, 有如下不等式成立:

$$P\{X - E(X) \geq x\} \leq \frac{a^2 + \sigma^2}{(x + a)^2}$$

Proof.

$$\begin{aligned}
 (x+a)^2 P\{X - E(X) \geq x\} &= \int \chi_{\{X-\mu \geq x\}} (x^2 + 2ax + a^2) dP \\
 &\leq \int \chi_{\{X-\mu \geq x\}} ((X-\mu)^2 + 2a(X-\mu) + a^2) dP \\
 &\leq \int (X-\mu+a)^2 dP \\
 &= E((X-\mu+a)^2) = \sigma^2 + 2aE(X-\mu) + a^2 \\
 &= \sigma^2 + a^2
 \end{aligned}$$

故

$$P\{X - E(X) \geq x\} \leq \frac{a^2 + \sigma^2}{(x+a)^2}$$

□

Exercise 1.5

从 5 双不同鞋子中任取 4 只, 4 只鞋子中至少有 2 只配成一双的概率是多少.

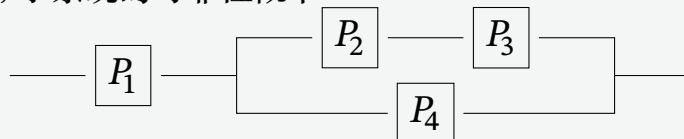
Solution. 无双不同鞋子取 4 只的取法共有 C_{10}^4 中, 4 只鞋子中仅配成一对的情况有 $C_5^1 \times C_4^1 \times C_2^1 \times C_2^1$ 种, 配成两双的情况有 C_5^2 中, 于是概率为

$$\frac{C_5^1 C_4^1 C_2^1 C_2^1 + C_5^2}{C_{10}^4} = \frac{120 + 10}{210} = \frac{13}{21}$$

◇

Exercise 1.6

设有 4 个独立工作的元件 1, 2, 3, 4. 它们的可靠性分别为 P_1, P_2, P_3, P_4 , 将他们按下图的方式联接, 求系统的可靠性概率.



Solution. 设 A_i 为第 i 个原件可靠的事件, $i = 1, 2, 3, 4$ 则 $P(A_i) = P_i$. 系统是可靠的概率为

$$P(A_1 \cap ((A_2 \cap A_3) \cup A_4))$$

由于原件是独立的, 我们有

$$P(A_1 \cap ((A_2 \cap A_3) \cup A_4)) = P(A_1)P((A_2 \cap A_3) \cup A_4)$$

其中

$$\begin{aligned} P((A_2 \cap A_3) \cup A_4) &= P(A_2 \cap A_3) + P(A_4) - P((A_2 \cap A_3) \cap A_4) \\ &= P(A_2)P(A_3) + P(A_4) - P(A_2)P(A_3)P(A_4) \\ &= P_2P_3 + P_4 - P_2P_3P_4 \end{aligned}$$

于是

$$P(A_1 \cap ((A_2 \cap A_3) \cup A_4)) = P_1(P_2P_3 + P_4 - P_2P_3P_4)$$

◇

Exercise 1.7

将 A, B, C 三个字母之一输入信道, 输出为原字母的概率为 a , 而输出为其它二字母的概率都是 $(1 - a)/2$. 今将字母串 AAAA, BBBB, CCCC 之一输入信道, 输入 AAAA, BBBB, CCCC 的概率分别为 p_1, p_2, p_3 ($p_1 + p_2 + p_3 = 1$), 已知输出为 ABCA, 问输入的是 AAAA 的概率是多少? (设信道传输每个字母的工作是相互独立的)

Solution. 设 A_0, B_0, C_0 分别为输如 AAAA, BBBB, CCCC 的事件.

$$\begin{aligned} P(A_0|ABCA) &= \frac{P(ABCA \cap A_0)}{P(ABCA)} \\ &= \frac{P(ABCA|A_0)P(A_0)}{P(ABCA|A_0)P(A_0) + P(ABCA|B_0)P(B_0) + P(ABCA|C_0)P(C_0)} \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} P(ABCA|A_0) &= \frac{1}{2^2}a^2(1-a)^2 \\ P(ABCA|B_0) &= \frac{1}{2^3}a(1-a)^3 \\ P(ABCA|C_0) &= \frac{1}{2^3}a(1-a)^3 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} P(A_0|ABCA) &= \frac{\frac{1}{2^2}a^2(1-a)^2 p_1}{\frac{1}{2^2}a^2(1-a)^2 p_1 + \frac{1}{2^3}a(1-a)^3 p_2 + \frac{1}{2^3}a(1-a)^3 p_3} \\ &= \frac{2ap_1}{2ap_1 + (1-a)(p_2 + p_3)} \\ &= \frac{2ap_1}{2ap_1 + (1-a)(1-p_1)} \\ &= \frac{2ap_1}{(3a-1)p_1 + (1-a)} \end{aligned}$$

为输入的是 AAAA 的概率.

◇